

Motor NEF F4AE 4



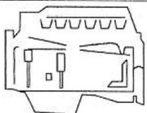
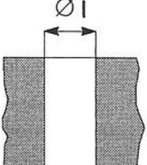
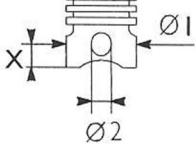
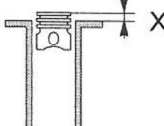
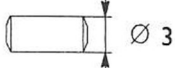
Dados Técnicos de Montagem

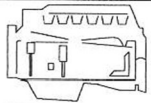
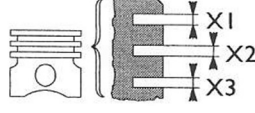
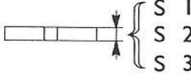
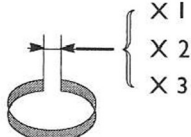
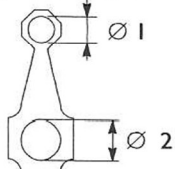
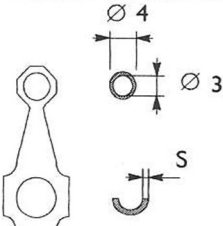
Produtos Apex para motores

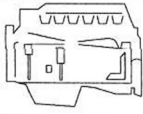
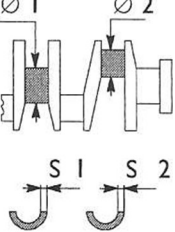
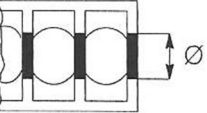
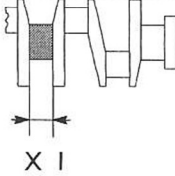
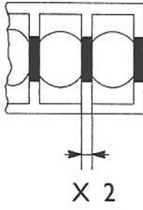
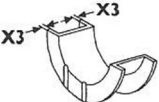


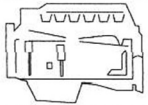
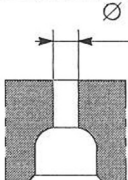
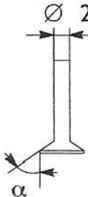
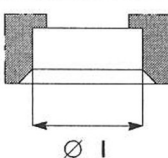
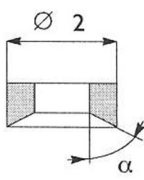
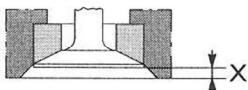
CÓDIGO APEX	PRODUTO	DESCRIÇÃO
APX.AF4AE/000	ANEL DE MOTOR	ANEL DE MOTOR -IVECO TECTOR 170E28 240E28 260E28 2011/.. 5.9 L M
APX.BBISB/000	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR)
APX.BBISB/025	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR)
APX.BBISB/050	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR)
APX.CB201700	JUNTA DE CABECOTE	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO-ESP.1,05m
APX.CB201710	JUNTA DE CABECOTE	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO-ESP.1,15m
APX.CB201720	JUNTA DE CABECOTE	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO-ESP.1,25m
APX.TV4899226	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	IVECO F4AE NEF6 FORD MOT CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.TV4899231	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	IVECO F4AE NEF6 FORD MOT CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.SG487000ML	JUNTA SUPERIOR	IVECO TECTOR 5.9 6 CILS. S/RET 170E28-170E22-260E20-JTA MLS 1,25mm
APX.JG305500	JUNTA DO MOTOR	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW Mot.CUMMINS ISB 5.9 ELETR. C/RET S/JTA CAB.
APX.14097300	JUNTA DO CARTER	IVECO F4AE NEF6 FORD MOT CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.PF4AE/000	PISTAO	IVECO TECTOR EURO 3
APX.PF4AE5/000	PISTAO	Tector 170E28/240E28/260E28 2011/5.9/Mt.F4AE3681E/VERTIS 90V18/130V19 EURV
APX.15096800	RETENTOR DE POLIA	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.15096700	RETENTOR DE VOLANTE	IVECO F4AE NEF6 FORD MOT CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.12031700	RETENTOR DE VALVULA	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRO. C/ CHAPEU

DADOS – FOLGAS DE MONTAGEM

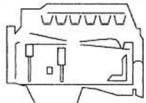
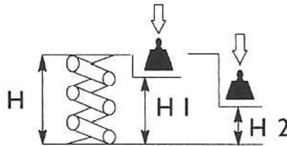
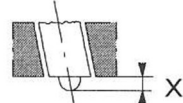
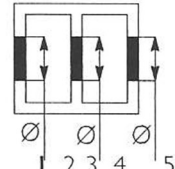
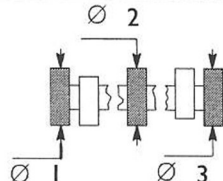
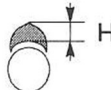
	Tipo F4AE3481A
GRUPO DOS CILINDROS E ÓRGÃOS DO MECANISMO DE MANIVELA	mm
	Camisas dos cilindros  $\varnothing 1$ Camisas dos cilindros $> \varnothing 1$ 102,01 + 102,03 0,5
	Pistões tipo: Quota de medição X Diâmetro externo $\varnothing 1$ Sede para o perno $\varnothing 2$ 60,5 101,781 + 101,799 40,008 + 40,014
	Pistão – camisa do cilindro 0,211 + 0,249
 	Diâmetro dos pistões $\varnothing 1$ 0,5
	Posição dos pistões do bloco motor X 0,28 + 0,52
	Perno dos pistões $\varnothing 3$ 39,9938 + 40,0002
	Perno dos pistões – sede do perno 0,0078 + 0,0202

	Tipo F4AE3481A
GRUPO DOS CILINDROS E ÓRGÃOS DO MECANISMO DE MANIVELA	mm
 Cavas dos anéis elásticos X 1* X 2 X 3	2,705 + 2,735 2,420 + 2,440 4,020 + 4,040
 Anéis elásticos S 1** S 2 S 3 * medido com o Ø de 99 mm. ** medido a 1,5 mm do Ø exterior	2,560 + 2,605 2,350 + 2,380 3,975 + 4,000
 Anéis elásticos – cavas I 2 3	0,100 + 0,175 0,040 + 0,90 0,020 + 0,065
 Anéis elásticos	0,5
 Abertura da extremidade dos anéis elásticos na camisa dos cilindros: X 1 X 2 X 3	0,30 + 0,40 0,60 + 0,80 0,25 + 0,55
 Sede do casquilho Sede dos rolamentos de biela Ø 1 Ø 2	42,987 + 43,013 72,987 + 73,013
 Diâmetro do casquilho Externo Interno Semi-rolamentos de biela fornecidos como peça de reposição S	43,279 + 43,553 40,019 + 40,033 1,955 + 1,968
 Casquilho da biela – sede	0,266 + 0,566
 Perno do pistão – casquilho	0,0188 + 0,0392
 Semi-rolamentos da biela	0,250; 0,500

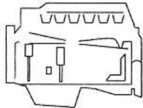
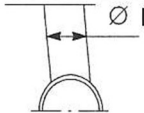
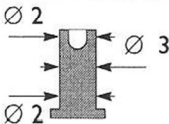
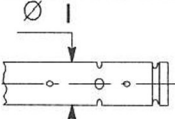
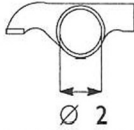
	Tipo F4AE3481A
GRUPO DOS CILINDROS E ÓRGÃOS DO MECANISMO DE MANIVELA	mm
 Pernos principais Ø 1 Pernos de biela Ø 2 Semi-rolamentos principais S1 Semi-rolamentos de biela S2 * fornecido como peça de reposição	82,99 ÷ 83,01 68,987 ÷ 69,013 2,456 ÷ 2,464 1,955 ÷ 1,968
 Suportes n. 1 – 5 Ø n. 2 – 3- 4 Ø	87,982 ÷ 88,008 87,977 ÷ 88,013
 Semi-rolamentos – pernos principais n. 1 – 5 n. 2 – 3- 4	0,044 ÷ 0,106 0,039 ÷ 0,111
 Semi-rolamentos – pernos de biela	0,038 ÷ 0,116
 Semi-rolamentos principais Semi-rolamentos de biela	0,250; 0,500
 Perno principal central para o encosto X 1	37,475 ÷ 37,545
 Suporte principal central para o encosto X 2	32,18 ÷ 32,28
 Semi-anéis de encosto X 3	2,47 ÷ 2,53
 Encosto da árvore do motor	0,07

	Tipo F4AE03481A
CABEÇOTE DOS CILINDROS - DISTRIBUIÇÃO	mm
 Sedes das guias das válvulas no cabeçote dos cilindros Ø 1	7,042 + 7,062
 Válvulas:  Ø 2 α  Ø 2 α	6,990 + 7,010 60° ± 0° 15' 6,990 + 7,010 45° ± 0° 15'
 Haste das válvulas e relativa guia	0,032 + 0,072
 Sede no cabeçote para a sede da válvula:  Ø 1  Ø 1	34,837 + 34,863 34,837 + 34,863
 Diâmetro externo da sede da válvula; inclinação das sedes da válvula no cabeçote dos cilindros.  Ø 2 α  Ø 2 α	34,917 + 34,931 60° 34,917 + 34,931 45°
 Cavidade	0,59 + 1,11 0,96 + 1,48
 Entre a sede da válvula e o cabeçote	0,054 + 0,094 0,054 + 0,094
  Sedes das válvulas	-



	Tipo	F4AE3481A
CABEÇOTE DOS CILINDROS - DISTRIBUIÇÃO		mm
	Altura da mola das válvulas	
	mola livre H	45,24
	sob uma carga de: 339,8 ± 9 N H1 741 ± 39 N H2	35,33 25,2
	Ressalto dos injectores X	Não regulável
	Sedes para os casquilhos do eixo de distribuição nº 1-5	59,222 + 59,248
	Sedes do eixo de distribuição nº 2-3-4	54,089 + 54,139
	Pernos de suporte do eixo de distribuição: 1 ⇒ 5 Ø 1-2-3	53,995 + 54,045
	Diâmetro interno dos casquilhos: Ø	54,083 + 54,147
	Casquilhos e sedes no bloco motor	0,113 + 0,165
	Casquilhos e pernos de suporte	0,038 + 0,152
	Levantamento útil dos excêntricos:	
	 H	7,582
	 H	6,045



	Tipo	F4AE3481A
CABEÇOTE DOS CILINDROS - DISTRIBUIÇÃO		mm
	Sede do disco dos tacos das válvulas no bloco motor Ø 1	16,000 ÷ 16,030
	Diâmetro externo do disco dos tacos das válvulas Ø 2 Ø 3	15,924 ÷ 15,954 15,960 ÷ 15,975
	Entre os tacos das válvulas e as sedes	0,025 ÷ 0,070
	Tacos das válvulas	-
	Eixo porta balancins Ø 1	21,965 ÷ 21,977
	Balancins Ø 2	22,001 ÷ 22,027
	Entre os balancins e o eixo	0,024 ÷ 0,062



BINÁRIOS DE APERTO

PARTICULAR		BINÁRIO	
		Nm	kgm
Parafuso M8 de fixação dos bicos de lubrificação das camisas dos cilindros.		15 ± 3	1,5 ± 0,3
Parafuso M12 de fixação das capas da árvore do motor.	1ª fase	50 ± 6	5 ± 0,6
	2ª fase	80 ± 6	8 ± 0,6
	3ª fase	90° ± 5°	
Prisoneiros M6 para os sensores do eixo de distribuição.		8 ± 2	0,8 ± 0,2
Prisoneiros M8 para a bomba de alimentação.		12 ± 2	1,2 ± 0,2
Parafuso M12 de fixação da caixa traseira das engrenagens.		77 ± 12	7,7 ± 1,2
Parafuso M10 de fixação da caixa traseira das engrenagens.		47 ± 5	4,7 ± 0,5
Parafuso M8 de fixação da caixa traseira das engrenagens.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Porca M6 de fixação do sensor do eixo de distribuição.		10 ± 2	1 ± 0,2
Parafuso M8 de fixação da bomba do óleo.	1ª fase	8 ± 1	0,8 ± 0,1
	2ª fase	24 ± 4	2,4 ± 0,4
Parafuso M8 de fixação da capa dianteira.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Parafuso M8 de fixação da placa de retenção do eixo de distribuição.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Parafuso M8 de fixação das engrenagens do eixo de distribuição.		36 ± 4	3,6 ± 0,4
Parafuso M11 de fixação das tampas de bronze da biela.	1ª fase	60 ± 5	6 ± 0,5
	2ª fase	60° ± 5°	
Parafuso M10 de fixação da placa inferior do bloco motor.		43 ± 5	4,3 ± 0,4
Porca M18 de fixação da engrenagem da bomba de alta pressão.		105 ± 5	10,5 ± 0,5
Porcas M8 de fixação da bomba do combustível.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Tampa de 1/2 polegada no cabeçote dos cilindros.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Tampa de 1/4 polegada no cabeçote dos cilindros.		36 ± 5	3,6 ± 0,5
Tampa de 3/4 polegadas no cabeçote dos cilindros.		12 ± 2	1,2 ± 0,2
Parafuso M6 de fixação dos injectores.			0,85 ± 0,035
Porca de fixação da junção para a alimentação do injector.		50 ± 5	5 ± 0,5
Porca M6 da grelha pré-aquecida no colector de aspiração.		8 ± 2	0,8 ± 0,2
Parafuso M8 de fixação do colector de aspiração.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Parafuso M12 de fixação dos suportes traseiros para o levantamento do motor.		77 ± 12	7,7 ± 1,2
Parafuso M8 de fixação Commom Rail.		36 ± 4	3,6 ± 0,4
Junções M14 dos tubos do combustível de alta pressão.		20 ± 2	2 ± 0,2
Parafuso M12 (12 x 1,75 x 130) de fixação do cabeçote dos cilindros. Parafuso M12 (12 x 1,75 x 150) de fixação do cabeçote dos cilindros.	1ª fase	35 ± 5	3,5 ± 0,5
	2ª fase	55 ± 5	5,5 ± 0,5
	3ª fase	90° ± 5°	
Parafuso de fixação do suporte dos balancins.		36 ± 5	3,6 ± 0,5
Porcas de afinação da folga dos tacos.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Porcas M14 de fixação dos tubos de alimentação da bomba de alta pressão a Commom Rail.		20 ± 2	2 ± 0,2
Parafuso M8 de fixação da junção dos tubos de alta pressão.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Parafuso M6 de fixação do suporte do cabeçote para o grupo dos cabos.		10 ± 2	1 ± 0,2
Parafuso M8 de fixação do suporte do grupo dos cabos eléctrico para a alimentação dos electro-injectores.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Porca de fixação do grupo dos cabos em cada um dos electro-injectores.		1,5 ± 0,25	0,15 ± 0,025
Parafuso M12 de fixação do suporte porta filtro do combustível.		77 ± 8	7,7 ± 0,8
Parafuso M8 de fixação do porta filtro do combustível.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Filtro combustível.		contacto + 3/4 de rotação	
Parafuso M22 de fixação da válvula de regulação da pressão do óleo no suporte filtro óleo.		80 ± 8	8 ± 0,8
Parafuso M8 do radiador guarnição e do suporte filtro óleo.		24 ± 4	2,4 ± 0,4
Filtro do óleo		contacto + 3/4 de rotação	



PARTICULAR	BINÁRIO	
	Nm	kgm
Engate 1 1/8 polegadas no suporte do filtro para a lubrificação da turbina.	24 ± 4	2,4 ± 0,4
Porca M12 de fixação dos tubos para a lubrificação da turbina.	10 ± 2	1 ± 0,2
Parafuso M10 de fixação do engate da entrada do líquido refrigerante do motor.	43 ± 6	4,3 ± 0,6
Fixação da curva a 90° (se necessário) no engate da entrada do líquido do motor.	24 ± 4	2,4 ± 0,4
Tubos no cabeçote dos cilindros para o arrefecimento do compressor.	22 ± 2	2,2 ± 0,2
Parafuso M6 de fixação da junção para a descarga do líquido refrigerante do motor.	10 ± 2	1 ± 0,2
Fixação dos pernos no bloco motor para o colector de descarga.	10 ± 2	1 ± 0,2
Parafuso M10 de fixação do colector de descarga no cabeçote dos cilindros.	53 ± 5	5,3 ± 0,5
Parafuso M12 de fixação do adaptador para o amortecedor de vibrações e para o amortecedor de vibrações na árvore do motor.	50 ± 5	5 ± 0,5
Parafuso M10 de fixação da polia na árvore do motor.	68 ± 7	6,8 ± 0,7
Parafuso M8 de fixação da bomba da água.	24 ± 4	2,4 ± 0,4
Parafuso M10 de fixação dos tensores de correia de comando dos órgãos auxiliares.	43 ± 6	4,3 ± 0,6
Parafuso M10 de fixação polias fixas para correia de comando dos órgãos auxiliares.	43 ± 6	4,3 ± 0,6
Parafuso M10 de fixação da caixa do volante.	85 ± 10	8,5 ± 1
Parafuso M12 de fixação da caixa do volante.	49 ± 5	4,9 ± 0,5
Parafuso M6 de fixação do permutador de calor para a central electrónica.	10 ± 2	1 ± 0,2
Parafuso M8 de fixação do permutador de calor para a central electrónica.	24 ± 4	2,4 ± 0,4
Engate M12 de entrada/saída para o combustível no permutador de calor.	12 ± 2	1,2 ± 0,2
Porca M8 de fixação da tampa cobre-válvulas.	24 ± 4	2,4 ± 0,4
Parafuso M6 de fixação do sensor do eixo de distribuição.	8 ± 2	0,8 ± 0,2
Parafuso M6 de fixação do sensor da árvore do motor.	8 ± 2	0,8 ± 0,2
Parafuso M14 de fixação do sensor de temperatura do líquido refrigerante do motor.	20 ± 3	2 ± 0,3
Parafuso M5 de fixação do sensor de pressão/temperatura do óleo.	6 ± 1	0,6 ± 0,1
Parafuso de fixação do sensor de pressão do combustível.	35 ± 5	3,5 ± 0,5
Parafuso M14 de fixação do sensor de temperatura do combustível.	20 ± 3	2 ± 0,3
Parafuso de fixação do sensor de temperatura/pressão do ar no colector de aspiração.	6 ± 1	0,6 ± 0,1
Parafuso M12 de fixação do sensor do nível de óleo do motor.	12 ± 2	1,2 ± 0,2
Fixação da turbina no colector de descarga:	6 cilindros { pernos M10	7 ± 1
	porcas M10	43 ± 6
	4 cilindros { pernos M8	7 ± 1
	porcas M8	24 ± 4
Adaptador M12 na turbina para os tubos do óleo lubrificante (entrada).	35 ± 5	3,5 ± 0,5
Fixação dos tubos no adaptador M10 para a lubrificação da turbina.	35 ± 5	3,5 ± 0,5
Fixação dos tubos do óleo no adaptador M10 para a lubrificação no bloco motor.	43 ± 6	4,3 ± 0,6
Fixação dos tubos de descarga do óleo M8 na turbina.	24 ± 4	2,4 ± 0,4
Fixação da junção M6 para o retorno do óleo do cabeçote dos cilindros na caixa do volante.	10 ± 2	1 ± 0,2
Parafuso M12 de fixação do volante do motor	30 ± 4	3 ± 0,4
	1ª fase 2ª fase	60° ± 5°
Parafuso M8 de fixação do suporte dianteiro para o levantamento do motor.	24 ± 4	2,4 ± 0,4
Parafuso de fixação do cárter do óleo do motor.	24 ± 4	2,4 ± 0,4

Referencia Bibliográfica:

IVECO / Manual de Reparações MR 2 2010-04-30 Vertis Motor F4 AE 3481